

Aula 6

Programação II

Prof. Elton Masaharu Sato

Conversa Inicial

Testes

- ▀ Testes de Unidade
- ▀ Testes de Widget

Documentação e publicação

- ▀ Flutter Docs
- ▀ Material Design
- ▀ Publicando um APK

Flutter Unit Testing

Testes em Flutter

- ▀ Flutter possui múltiplas ferramentas de testes
- ▀ Testar é uma das fases mais importantes, pois é durante os testes que se tem um *feedback* do código escrito

Motivos para teste

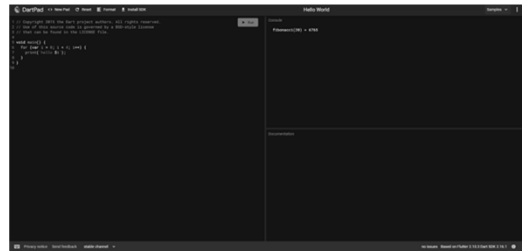
- Otimização: códigos mais eficientes
 - Exemplo: Async e Future. Buscas redundantes à nuvem
- Interface: melhorar a interface, tornando o aplicativo mais intuitivo
 - Exemplo: telas redundantes, botões pouco visíveis etc.

- Polimento: adição de efeitos visuais, sonoros ou hápticos que melhorem a experiência do usuário
 - Exemplo: efeito de cascata ao final de um jogo de paciência
- Segurança: falhas de segurança que possam comprometer dados privados
 - Exemplo: voltar para a tela de *login* não desloga o usuário
- Erros: *bugs* ou erros de código que possam impedir o funcionamento do aplicativo
 - Exemplo: *loops* infinitos, implementação errada etc.

Como fazer um Unit Testing

- Adicionar a dependência de test ou flutter_test
- Criar um arquivo de testes
- Escrever os testes
- Combinar os testes em grupos (opcional)
- Rodar os testes

Exemplo



Widget Testing

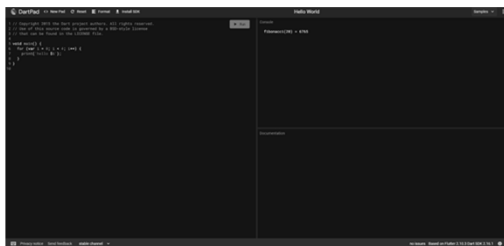
- Feito para testar *widgets* inteiros
- Esse tipo de teste simula um ser humano testador
- Utiliza funções como
 - `EnterText()`: simula um Usuário colocando texto em uma caixa de texto
 - `Tap()`: simula um Usuário tocando/clicando na tela
 - `Drag()`: simula um Usuário arrastando um toque na tela

- Toda execução de código deve gerar ou alterar algum widget. Para verificar se funcionou, verifica-se a existência de um *widget*
- **FindsNothing:** procura a inexistência de um *widget*
- **FindsOneWidget:** procura a existência de exatamente um *widget*
- **FindsWidget:** procura pela existência de um *widget*
- **FindsNWidgets:** procura pela existência de exatos N *widgets*

Passos

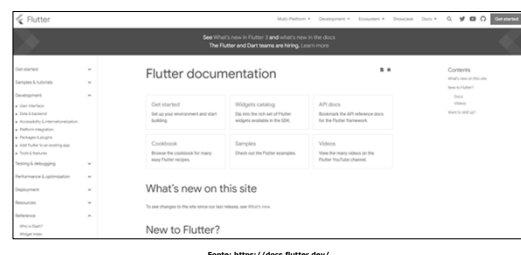
- Adicione a dependência do `flutter_test`
- Crie um *widget* para ser testado
- Crie um *widget* do tipo `testWidgets`
- Construa um *widget* usando o `WidgetTester`
- Procure por um *widget* usando um `Find`
- Verifique se o *widget* existe com o `Matcher`

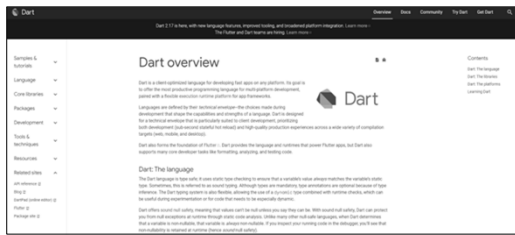
Exemplo



Flutter Docs

- Documentação oficial do Flutter
- Repositório mais completo sobre Flutter na internet

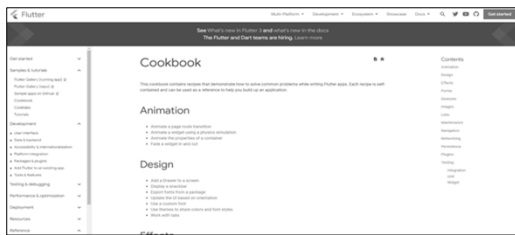




Fonte: <https://dart.dev/overview>



Fonte: <https://dart.dev/code-labs/dart-cheatsheet>



Fonte: <https://docs.flutter.dev/cookbook>



Fonte: <https://docs.flutter.dev/development/ui/widgets-intro>



Fonte: <https://docs.flutter.dev/testing>



Fonte: <https://docs.flutter.dev/perf>



Fonte: <https://docs.flutter.dev/deployment/android>

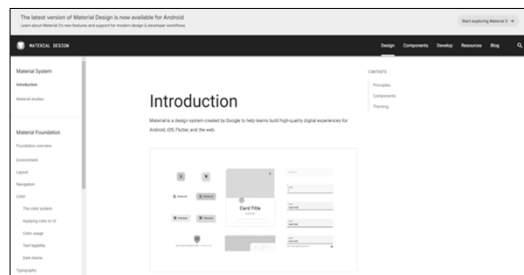


Fonte: <https://docs.flutter.dev/resources/faq>

Material Design

- **Design** não é o foco desta disciplina
- Porém, o **design** é muito importante para um aplicativo
- O **design** pode ser a diferença de um aplicativo de sucesso
- Superficialmente, resume-se à beleza de um aplicativo
- Trata-se também da usabilidade, imersão e intuitividade de um aplicativo

- Um curso completo de **design** seria demorado, então vamos ver somente a parte que importa para nós
- O **site** do Material Design da Google possui um repositório completo, com dicas e implementações



Fonte: <https://material.io/design/introduction>

Gerando e publicando um APK

APK

- APK é a extensão de arquivo de um aplicativo Android
- App Bundle é outra forma de gerar um arquivo para ser publicado, aceito pela Play Store da Google, mas normalmente não aceito em outros

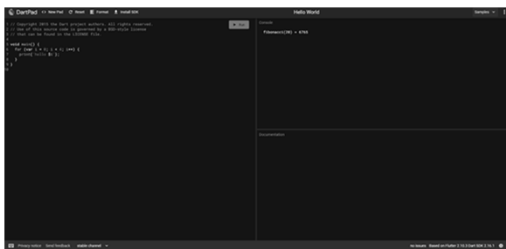
Adicionar um ícone

- Todo projeto Flutter vem com um ícone por padrão



- Para alterar o ícone padrão, entre em
 - `nomeDoProjeto\aplicacaoFlutter\android\app\src\main\res`
- E altere os arquivos das pastas `mipmap`

Exemplo

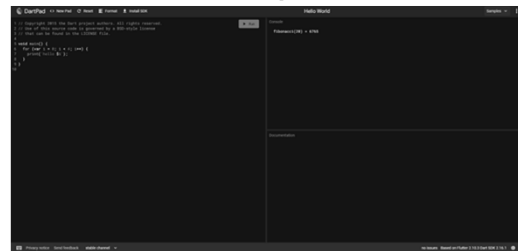


Alterar o Nome do Pacote

- Package Name, ou Nome do Pacote, deve ser único
- A nomenclatura segue uma convenção
- Nome do Site do Desenvolvedor: `Empresa.com`
- Nome do Aplicativo: `AplicativoDeExemplo`
- Nome do Pacote: `com.empresa.AplicativoDeExemplo`

- Para alterar o nome do pacote, vá para o seguinte arquivo
 - nomeDoAplicativo/android/app/build.gradle
- Altere a seguinte linha
 - ApplicationId = "com.example.flutter"
 - Dentro de "DefaultConfig"

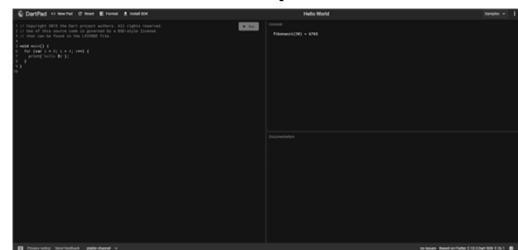
Exemplo



Construir o APK

- Em um novo terminal, digite
 - Flutter build apk
- Esse comando irá gerar um apk dentro da pasta
 - nomeDoAplicativo/build/app/outputs/flutter-apk

Exemplo



Publicar um APK

- Para publicar um aplicativo na Play Store, requer-se uma conta de desenvolvedor, no custo atual de 25 dólares
- Utilizaremos então o APKPure, que é gratuito

Exemplo

